自然倒背挑戰使用手冊

國小三至六年級自然課課前專注暖身與單元引起動機

網站版本 0.4.1 | 手冊更新 2026 年 10 月

教師操作、課前應用與課程銜接完整指南

先用一小段倒序挑戰，把注意力帶進自然課

自然倒背挑戰是一個適合國小三至六年級自然課使用的課前互動網站。學生先看依序出現的數字、自然詞語或課程圖卡，等序列消失後，再從最後一項開始倒序回答。教師可用一題短活動建立安靜觀察、等待訊號、回想順序與投入課程的共同節奏；自然題材也能連結當天單元，作為課程引起動機。

本手冊依網站 0.4.1 版的實際功能編寫。數字模式可選 6 至 12 位；自然圖卡與詞語模式依所選課程單元的來源活動數呈現 2 至 4 項；教師自訂模式可輸入 3 至 12 個詞語。三種長度規則不同，使用前請按本節說明選擇合適模式。

快速開始

步驟	教師操作	學生任務
1 選模式	開啟網站，選數字、圖卡、自然詞語或教師自訂。	聽懂本回合要觀察哪一類項目。
2 設定題目	自然模式選年級、出版社與單元；設定速度及練習 / 挑戰。	準備專心觀看，不先猜答案。
3 看序列	按「開始挑戰」；需要時暫停或重播。	安靜記住項目與先後順序。
4 倒序回答	讓學生口答、在白板作答，或使用個人裝置操作。	從最後出現的項目開始，依反向順序回答。
5 收尾銜接	給予鼓勵，指出與本節自然課的連結，再開始教學。	分享觀察策略或提出單元問題。

建議第一次使用先選練習模式和較慢速度，讓全班熟悉規則。熟悉後再調整長度或改用挑戰模式。

一、活動目的與設計亮點

用可預期的流程建立課堂注意力

網站把活動固定成「看、記、倒序回答」三個步驟。短而明確的任務可作為進入自然課的共同訊號：學生先停止交談、注視序列、等待畫面結束，再開始作答。教師可以把重點放在參與過程與注意策略，而不是誰記得最多。

題材能接上自然課內容

自然題組使用課程地圖中的單元與活動標題，圖卡搭配主題插畫和原始活動文字。教師可選擇學生即將學習的主題進行預告，也可以選剛學過的內容作為提取回想。題目是倒序記憶活動，不是單元知識測驗；畫面出現的名稱也不代表學生必須說明完整科學概念。

可依班級狀態調節難度

教師可以調整每項顯示速度、題型和自然課程篩選條件。數字長度選項為 6–12 位；自然課程序列長度由來源單元實際收錄的活動數決定（2–4 項）；自訂詞語可輸入 3–12 項。可以從短題開始，依班級反應逐步增加挑戰。

投影、平板與手機皆可帶活動

大字投影會放大遊戲區，瀏覽器全螢幕可讓網頁填滿投影畫面；手機與平板會調整欄位和按鈕。全班共玩時不需要每位學生都有裝置，教師可以口頭提示全班一起在心中倒背，也可讓學生在小白板寫下答案。

不做個人排名，也不保存作答資料

網站沒有學生帳號、個人排名或作答紀錄保存。練習或挑戰只用於當次活動。這能降低課前活動的評量壓力；教師仍應避免把一次倒背表現解讀成智力、專注能力、學習能力或診斷結果。

二、適用年級、課程範圍與資料來源

網站目前以國小三、四、五、六年級自然科為範圍，納入康軒、翰林、南一三種版本。題庫包含 93 組版本 / 學期 / 單元題組及 279 個教學活動標題；畫面保留年級、學期、出版社和單元等來源線索，讓教師可對照自己班級使用的教材。

年段	可選範圍	使用提醒
三年級	三上、三下；康軒、翰林、南一	按目前採用版本選題，勿將跨版本順序視為共同進度。
四年級	四上、四下；康軒、翰林、南一	可用熟悉的自然主題建立活動規則。
五年級	五上、五下；康軒、翰林、南一	可選即將學習或曾學過的單元作為暖身。
六年級	六上、六下；康軒、翰林、南一	畢業年級仍以班級現行教材與實際教學進度為準。

主要課程對照來源為「115 學年度自然課程銜接地圖」。課程地圖是題目來源索引；出版社版本的單元名稱、順序和教學進度可能不同，請由教師依實際採用教材判斷。完整摘錄及查核說明見網站 docs/course-map-grades-3-6.md 與 docs/references.md。

課程地圖：https://prayer168.github.io/science-course/
網站：https://prayer168.github.io/natural-science-backward-span/

插畫是生成式主題記憶提示，不是寫實科學圖鑑；不保證比例、解剖細節或物種鑑定精度。請勿單靠插畫教授需要精確辨識的構造或分類。

三、四種遊戲模式

數字倒背

最接近逆向數字廣度活動的模式。教師選 6 至 12 位數字；數字依序出現後消失，學生按倒序輸入。適合首次示範規則，或作不連結特定單元的專注轉場。顯示速度可選慢一點、剛剛好、快一點。

自然圖卡倒序

畫面呈現與所選單元相關的主題插畫和課程活動文字。學生記住圖卡 / 文字出現順序，序列結束後依倒序點選排列。此模式同時帶入視覺線索，適合以投影帶全班觀察。

自然詞語倒背

使用所選課程單元活動名稱中的文字項目，依序呈現後由學生倒序作答。可以用口頭回答或共同討論策略；自然詞語模式和圖卡模式會依該單元有幾個來源活動而形成 2–4 項序列。

教師自訂題組

教師可以輸入 3–12 個詞語建立序列。可用於複習班級已熟悉的生物名稱、觀察步驟或實驗材料，也可設定跨單元的主題詞組。自訂詞語由教師選定，請使用已教過且意思明確的詞，不要讓記憶挑戰變成生詞猜測。

模式	內容與回答方式	可設定長度	適合用途
數字倒背	數字；鍵盤輸入倒序	6–12 位	快速示範玩法、一般注意力暖身
自然圖卡倒序	課程插畫與活動文字；點選排序	來源單元 2–4 項	投影共玩、單元預告
自然詞語倒背	自然課活動文字；依序倒背	來源單元 2–4 項	帶入教材詞彙、提取先備經驗
教師自訂	教師輸入詞語；倒序作答	3–12 項	依課程進度自編暖身、實驗流程回想

四、從進站到完成一回合

進入網站並選擇題型

以瀏覽器開啟網站首頁。首頁上方提供音效、大字投影、全螢幕與說明等控制。依教學目的選擇數字、自然圖卡、自然詞語或教師自訂模式。若要連結當天單元，優先使用自然題型；若要先教規則，從數字模式開始。

設定年級、版本和單元

自然題型會提供年級、出版社、單元主題篩選。出版社可選康軒、翰林、南一或所有版本；單元名稱內含學期資訊。選「所有版本 / 所有主題」可讓網站從符合條件的課程題組中選題；要確保內容貼合班級進度，請縮小到正在使用的版本和單元。

調整速度與遊戲方式

「慢一點」約每項 1,400 毫秒、「剛剛好」約 1,000 毫秒、「快一點」約 700 毫秒。這是項目顯示時間，實際感受也會受裝置效能和視覺閱讀難度影響。初次使用、低年級或投影距離較遠時，建議先選慢一點。練習模式為一回合；挑戰模式為五回合。

開始、暫停和重播

按「開始挑戰」後依序觀察。序列播放期間可使用暫停 / 繼續控制；需要再看一次時，按重播。教師可在開始前提醒學生等到最後一個項目消失，再開始回想。若要中止本次活動或重新設定，按重新開始 / 重設並選擇新的條件。

輸入或排列倒序答案

數字模式以鍵盤輸入；自然圖卡與詞語則透過觸控或滑鼠點選項目排列。作答時從最後出現的項目開始。例如序列為「葉、花、果」，倒序應為「果、花、葉」。若選錯或想更改，可使用撤銷、清除等按鈕重新排列，再送出答案。

查看回饋並銜接教學

網站以鼓勵性文字回應，不提供班級排名。練習模式答錯時會顯示正確倒序，供學生比較和再試；挑戰模式保留回想機會，不揭示答案。完成後可再試一次、進入下一回合或重設。建議教師用一句提問把活動接到課程，例如「剛才出現的天氣詞語，哪些線索可以幫助我們觀察今天的天空？」

五、教師控制項與教室顯示

控制項	作用	教學使用建議
速度	慢一點 / 剛剛好 / 快一點；每項顯示約 1,400 / 1,000 / 700 毫秒。	先照顧全班能看清，再逐步提高速度。
練習模式	單回合；答錯後顯示正確倒序。	教玩法、建立成功經驗與討論記憶策略。
挑戰模式	五回合；不揭示正確答案。	規則已熟悉後進行短回合挑戰，勿換算成能力評分。
暫停 / 繼續	序列播放期間暫停或恢復播放。	處理課堂突發狀況或確認全班已準備。
重播	重新播放本題序列。	練習模式中可讓學生再次觀察；避免把重播當成懲罰。
撤銷 / 清除	撤回上一個選擇，或清除已排答案。	讓學生安心修正，不必因誤觸重開整題。
大字投影	放大主要遊戲區，方便全班觀看。	搭配投影或教室大螢幕使用。
全螢幕	切換瀏覽器全螢幕；可用 Esc 退出。	投影前先確認瀏覽器允許全螢幕。
音效	預設關閉，可選擇開啟或關閉。	需要安靜、避免驚擾時保持關閉。

六、建議使用場合與時機

學生入座後，正式開始上課前

這是最常見的用法。投影一題 1–2 分鐘，讓晚到教室、收拾用品或剛下課的學生逐步回到共同注意焦點。教師可先不講解新知，待全班完成後再用自然主題提問，順勢轉入課程。時間是教學建議，教師可依班級節奏縮短或延長。

下課或午休後的轉場

學生精神較分散時，選一題短而熟悉的序列，先把注意力帶回當下。建議使用較慢速度、練習模式或低門檻題材；活動目的在協助轉換狀態，而不是淘汰或比較學生。

新單元開始前的引起動機

選擇當天單元的圖卡或詞語，讓學生先認出熟悉的字詞，再提出一個需要探究的問題。圖卡是主題提示而非完整教學內容，不需把倒背正確率當成學生是否具備先備知識的證據。

舊單元複習或隔週提取回想

選取曾學習的單元活動詞語，完成倒背後請學生說出某個項目讓他想到的觀察、實驗或證據。可把記憶任務延伸成口頭提取回想，但應由教師確認回應的科學內容正確。

實驗活動前的流程提醒

教師自訂模式可輸入學生已學過的實驗步驟或材料名稱，讓全班依序記住並倒背。活動只協助聚焦流程，安全規範與操作說明仍需完整講解；不可用記憶遊戲取代實驗安全檢查。

課堂中段短暫重整

在長時間觀察、討論或書寫後，可安排一題作為短暫重整。建議避免太頻繁使用，以免打斷實驗或探究脈絡；把它當成可選的課堂節奏工具，而非每節課必做程序。

情境	建議模式	建議做法
初次使用網站	數字 / 練習	示範正向序列與倒序差異，先熟悉操作。
新單元課前	自然圖卡 / 自然詞語	選當天單元、慢速播放，接一個觀察問題。
已教過的單元	自然詞語 / 自訂	從記憶任務銜接到說明證據或舉例。
實驗開始前	教師自訂	用已熟悉的步驟詞語暖身，再照常說明安全事項。
全班投影共玩	圖卡 / 大字投影	學生可口答或用小白板，不必人人持有裝置。
學生個別練習	任一模式 / 手機平板	提醒學生調整握持、字體可讀性與作答節奏。

七、差異化、班級經營與鼓勵回饋

序列記憶會受到當下環境、疲累程度、視覺距離、語詞熟悉度及操作經驗影響。不要把某一次作答當成穩定能力。可提供多種參與方式：全班心中默背、口頭共同回答、小白板作答、兩人討論順序，或個人裝置操作。

- 從較慢速度或較短自然題組開始，學生熟悉流程後再提高挑戰。
- 接受學生使用重複默念、分組、聯想或節奏等策略；活動不要求唯一記憶方法。
- 答錯時先邀請重新觀察或說出採用的策略，避免嘲笑、催促或公開比較。
- 若學生不希望公開回答，可讓全班同時在心中作答或以紙筆私下回應。

• 有視覺、聽覺、閱讀或動作需求時，依學生需要改用口頭提示、放大顯示、教師代為操作或其他合適參與方式。

教師可使用的回饋句：「你有等到序列結束才回答。」「你從最後一個開始檢查，很有策略。」「這次重新觀察後改變順序，也是一種有效練習。」

八、操作限制與內容使用提醒

• 自然題型每組來源單元目前只有 2–4 個活動項目，因此長度不是 6–12 項；需要更長序列時請改用數字或教師自訂模式。

• 出版社課程編排不同；跨版本選擇不等於本班實際授課範圍。請確認學期與版本後使用。

• 自然圖卡的生成式插畫是記憶提示，不保證科學寫實或物種鑑定精度。

• 教師自訂題目由教師提供內容；請確認詞語正確、熟悉、適齡且長度適當。

• 練習模式答錯會顯示倒序；挑戰模式共五回合且不揭示答案。

• 音效預設關閉；網站的外部 Google Fonts 字型若離線無法載入，會回退到系統字型。

• 網站不儲存個人作答與排名；重新載入後當次操作狀態不作長期保存。

九、常見問題與排除方式

找不到班級正在上的單元

先確認年級和出版社篩選是否正確，再檢查單元名稱裡的學期標示。若班級採用的教材編排與課程地圖不同，可選較接近的主題，或改用教師自訂詞語。

自然題目比預期短

自然圖卡與詞語題長度依該來源單元有幾個活動而定，目前每組為 2–4 項。請改選數字倒背（6–12 位）或自訂題組（3–12 詞）以調整長度。

投影畫面看不清楚

按「大字投影」放大遊戲區；再按「全螢幕」切換瀏覽器畫面。確認投影解析度、瀏覽器縮放及教室光線。按 Esc 可離開瀏覽器全螢幕。

按全螢幕沒有反應

部分瀏覽器只允許在使用者點擊後進入全螢幕，或受裝置政策限制。請再按一次按鈕，或使用瀏覽器自己的全螢幕控制；瀏覽器不支援時，網站會提供文字提示。

學生不熟悉圖卡或詞語

先口頭說明文字，或改用已學過的單元 / 自訂熟悉詞彙。倒背活動目標是記住順序，不適合在未解釋新詞的情況下測學生是否認識它。

手機上按鈕或答案排列不方便

將裝置改為橫向、放大瀏覽器頁面，或由教師投影全班共玩。若操作空間仍不足，可改用鍵盤較方便的數字模式，或由教師點選圖卡。

是否會留下學生成績或名次

網站不建立學生帳號、不記錄個人答案，也不提供個人或班級排行榜。教師可自行在課堂觀察參與情形，但不應把本活動當正式評量或診斷。

十、無障礙與裝置建議

主要操作可透過滑鼠、觸控與鍵盤使用；重要活動狀態以文字提示呈現，圖卡具有替代文字，版面會因電腦、平板和手機寬度調整。網站提供音效開關、降低動態效果支援與足夠對比設計。實際可用性仍會受瀏覽器、裝置輔助科技和教室環境影響。

- 投影使用：將電腦連接投影設備，測試大字模式與全螢幕後再開始。
- 學生個人操作：使用最新版常見瀏覽器；建議先在課堂網路環境確認網站可以正常開啟。
- 離線使用：可直接以瀏覽器開啟 website/index.html；外部網路字型可能無法載入，但系統字型可作替代。
- 若以鍵盤操作，使用 Tab 移動焦點、Enter 或空白鍵啟動按鈕；依畫面焦點提示完成操作。

十一、教師一分鐘備課檢核

- □ 確認今日自然課年級、出版社、學期和單元。
- □ 選擇數字、圖卡、自然詞語或教師自訂模式。
- □ 確認長度規則：數字 6–12 位；自然題組 2–4 項；自訂詞語 3–12 項。
- □ 初次使用先選慢速與練習模式，決定是否用投影 / 全螢幕。
- □ 告訴學生「看完再答、從最後一項開始」，提醒錯誤可以再試。
- □ 準備活動後的一句單元銜接問題。
- □ 不公開排名，不把記憶表現解讀成能力或診斷結果。

十二、教師可直接套用的課堂腳本

開始前

「接下來是一個短短的倒序挑戰。畫面會依序出現幾個項目，請先安靜看完。全部消失後，我們從最後一個開始倒著回答。答錯也沒關係，可以再觀察、再試一次。」

自然單元引起動機

「剛剛的圖卡 / 詞語和今天的自然課有關。你注意到哪些線索？這些線索可能讓我們想知道什麼？等一下我們會用觀察或實驗來找答案。」

結束與轉入教學

「記住順序是一種方法，仔細觀察也很重要。現在請把剛才出現的主題，連到今天的學習問題。我們開始用證據來探索。」

十三、來源、版本與維護

項目	說明
網站名稱	自然倒背挑戰
網站版本	0.4.1
主要課程依據	115 學年度自然課程銜接地圖；三至六年級康軒、翰林、南一版本課程活動標題。
課程地圖	https://prayer168.github.io/science-course/
網站網址	https://prayer168.github.io/natural-science-backward-span/
題庫檔案	website/data.js；各年級課程摘錄見 website/docs/course-map-grades-3-6.md。
來源與素材說明	website/docs/references.md。主題插畫為記憶提示，不是精密科學圖鑑。
網站使用說明	website/docs/teacher-guide.md。版本與建置變更請參閱 website/history.md。

本手冊的功能說明以網站 0.4.1 版為準。網站更新後，按鈕名稱、題庫或操作流程可能變更；請以實際畫面與網站 README / history 文件為準。